



Patrones de Riesgo Vial en Colombia: Análisis de Fallecidos por Siniestros Viales para la Toma de Decisiones

Movilidad y Transporte

GRUPO 1

- Juan Santiago Moreno Ardila
- Brayan Parra Mahecha
- Jose Miguel Vargas Melo
- Simon Rivera Caceres



INTRODUCCIÓN

La siniestralidad vial en Colombia constituye una de las principales amenazas contra la vida en el país, cobrando miles de víctimas cada año y generando un impacto devastador en familias y comunidades enteras. Según cifras preliminares del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en 2024 perdieron la vida 8.271 personas en las vías del territorio nacional, lo que evidencia la magnitud de esta crisis (Concejo de Bogotá, 2025). Comprender dónde y cómo ocurren estos trágicos eventos, así como segmentar a las víctimas por edad, tipo de vehículo y zona geográfica, resulta fundamental para diseñar intervenciones efectivas que protejan la vida de todos los actores viales.

OBJETIVO GENERAL

- Identificar los patrones de distribución territorial, los tipos de vehículos más involucrados y las características demográficas de las víctimas en los siniestros viales fatales de Colombia, con el fin de generar insumos que orienten intervenciones de seguridad vial más efectivas y basadas en evidencia.



¿QUÉ QUEREMOS RESPONDER CON LOS DATOS?

¿En base a los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del periodo 2024-2025 de los siniestros viales en Colombia permiten orientar mejor las intervenciones de seguridad vial ?

IDEAS DE APOYO

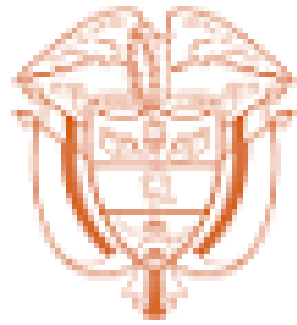
- ¿Cómo se distribuye la accidentalidad fatal a nivel territorial?
- ¿Qué tipos de vehículo están más presentes en los siniestros con víctimas fatales?
- ¿Qué relación existe entre las características personales de las víctimas y la accidentalidad?



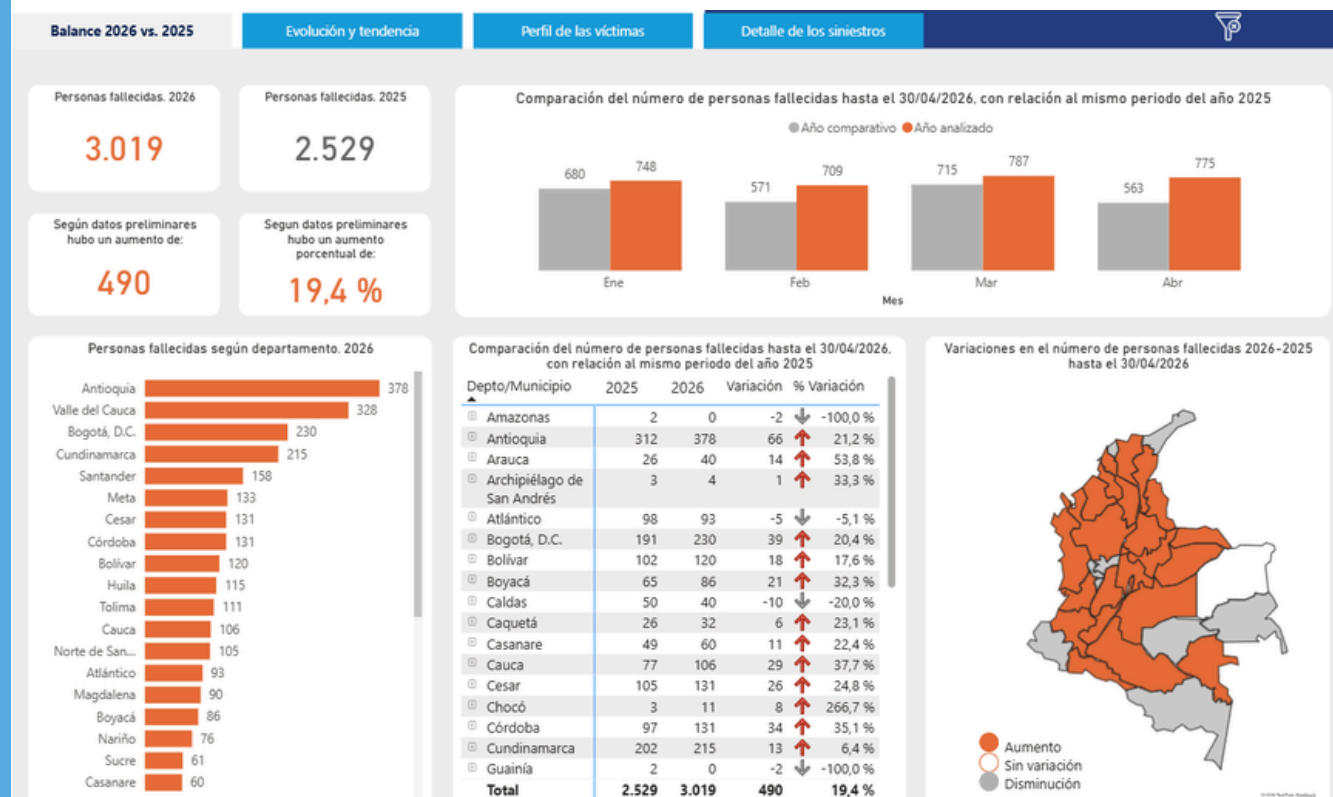
HERRAMIENTAS DE APOYO

- El desarrollo de del proyecto nos apoyamos en Google colab inicialmente para tener conceptos básicos de análisis de procesamiento de datos, con el fin de identificar tendencias y comportamientos en los datos, aprendiendo a graficar tablas mediante la programación y lenguaje básico, facilitando durante interpretación de los resultados, al igual que filtrando y comparando zonas y datos variables.





Agencia Nacional de Seguridad Vial



LOS DATOS

Fuente

Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) / Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV)

- Base de datos de Personas Fallecidas en Siniestros Viales (EFSV)
- Certificación en norma técnica NTC PE-1000:2020 expedida por el DANE
- Vigencia de certificación: hasta el 13 de diciembre de 2026
- Disponible en:

<https://ansv.gov.co/es/observatorio/estadisticas/personas-fallecidas-en-siniestros-viales>

¿QUÉ SE REALIZÓ EN LA LIMPIEZA?

1

Columnas

normalizar a
snake_case en
minúsculas

2

Duplicados

eliminar filas idénticas
exactas

3

Texto

colapsar espacios
dobles e iniciales

4

Categorías

equivalencias a valores
canónicos

5

Imposibles

valores absurdos →
faltantes (no inventar)

6

Faltantes

marcar, derivar o
imputar con criterio

7

Fechas

convertir a datetime
real

8

Fusión

unión vertical +
columnas fuente y
es_festivo

FUNCIONES DESTACADAS

FUNCIÓN CLAVE #1

normalizar_clave(texto)

Fundamento de **todo** el proceso: minúsculas, sin tildes y espacios colapsados → claves comparables entre archivos y categorías.

```
def normalizar_clave(texto):  
    if pd.isna(texto):  
        return None  
    texto = str(texto).strip().lower()  
    for a, b in [("á","a"), ("é","e"), ("í","i"),  
                ("ó","o"), ("ú","u"), ("ñ","n")]:  
        texto = texto.replace(a, b)  
    return " ".join(texto.split())
```

FUNCIÓN CLAVE #2

limpiar_df(df, fuente, mapa)

Pipeline **maestro**: orquesta los 7 pasos en el orden correcto sobre cada uno de los archivos.

```
def limpiar_df(df, fuente, mapa_municipio):  
    df = df.copy()  
    # PASO 1  columnas -> snake_case  
    df.columns = df.columns.str.strip().str.lower().str.replace(" ", "_")  
    # PASO 2  duplicados exactos  
    df = df.drop_duplicates().reset_index(drop=True)  
    # PASO 4  categorías canónicas + geografía  
    df["zona"] = aplicar_categoria(df["zona"], CANONICOS_ZONA)  
    df = resolver_geografia(df, mapa_municipio)  
    # PASO 5  imposibles -> faltantes  
    df = marcar_imposibles(df)  
    # PASO 6  faltantes (después del 5)  
    df = imputar_faltantes(df, fuente)  
    df["fuente"] = fuente # trazabilidad  
    return df
```


FUNCIONES DESTACADAS

FUNCIÓN CLAVE #3

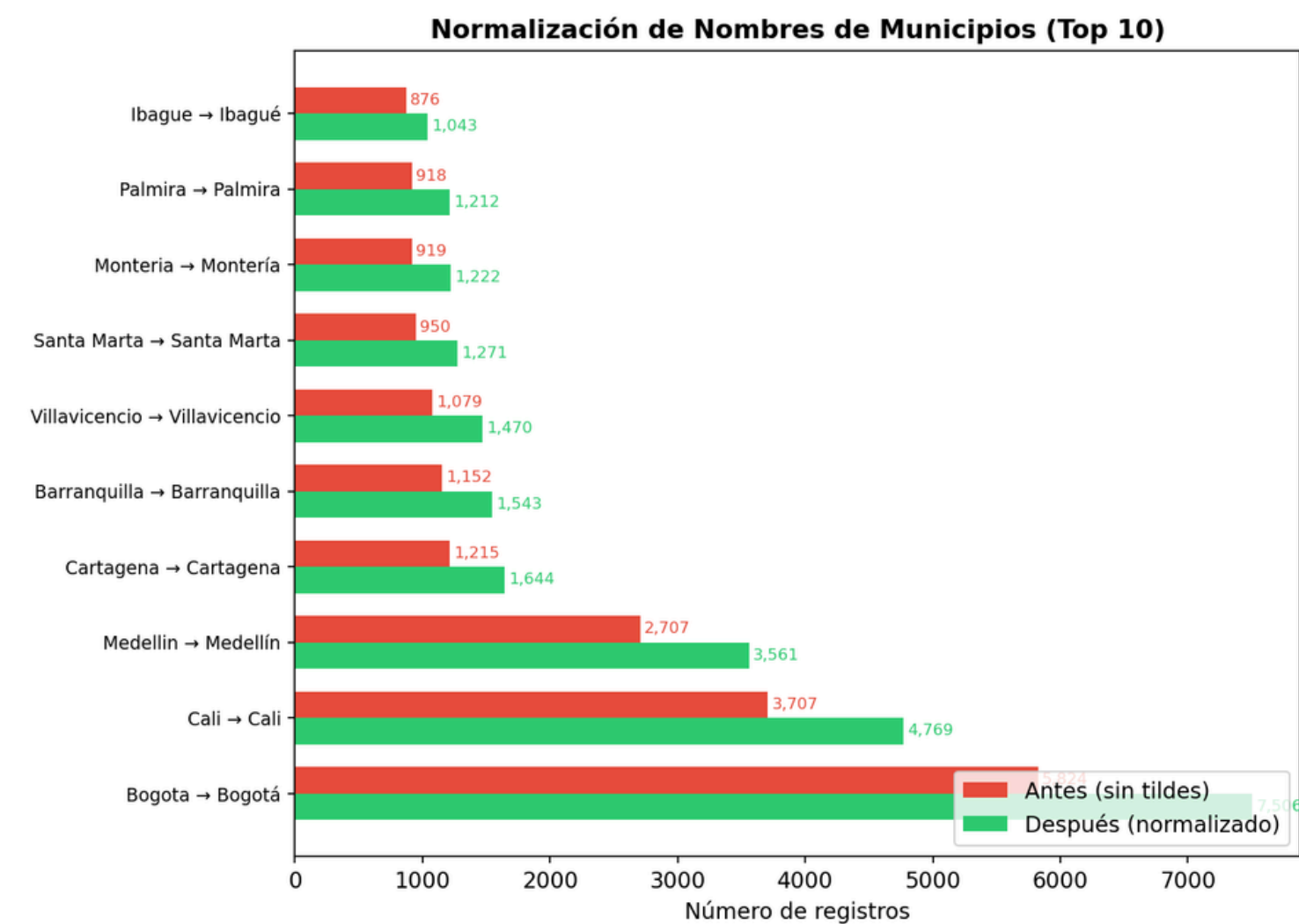
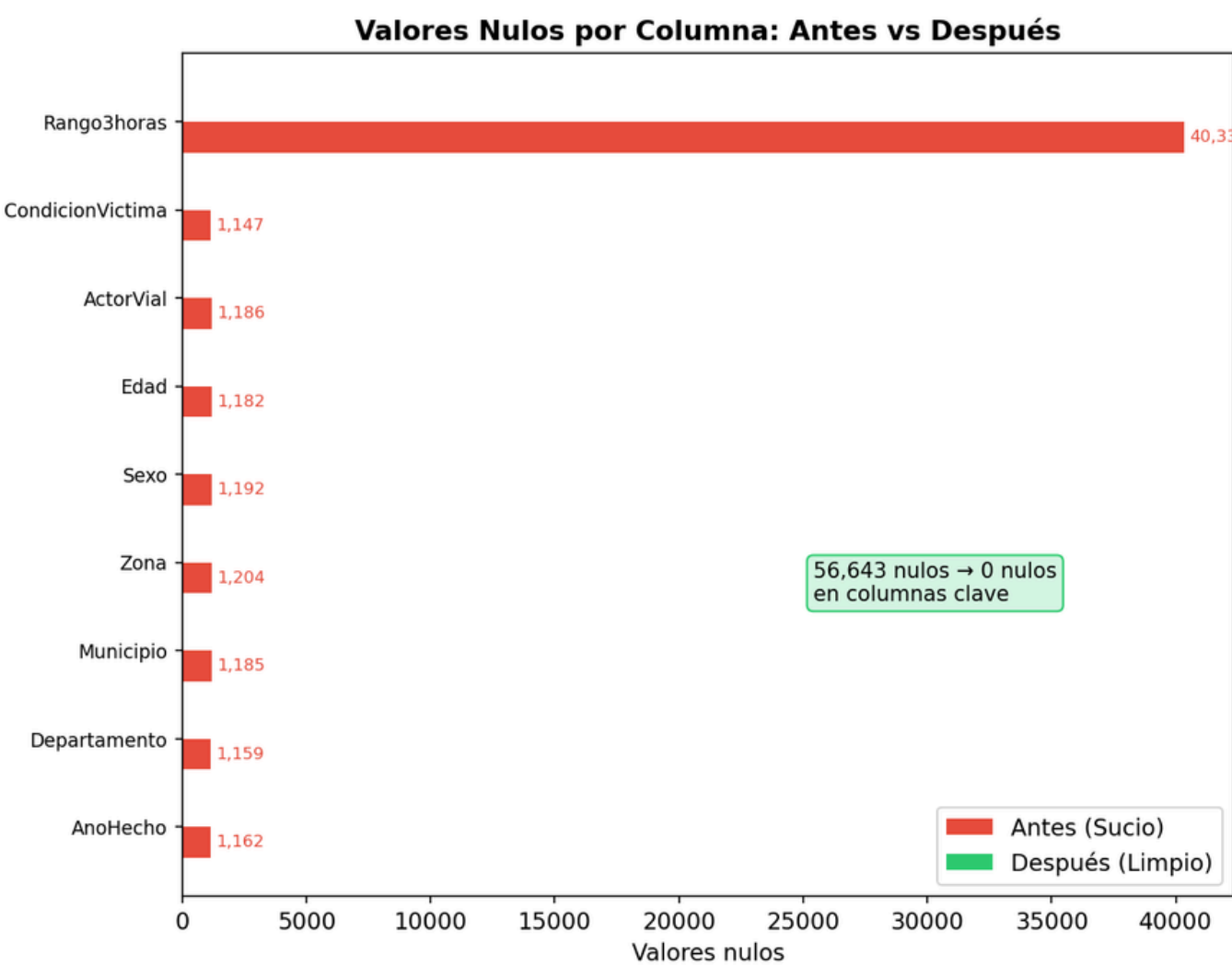
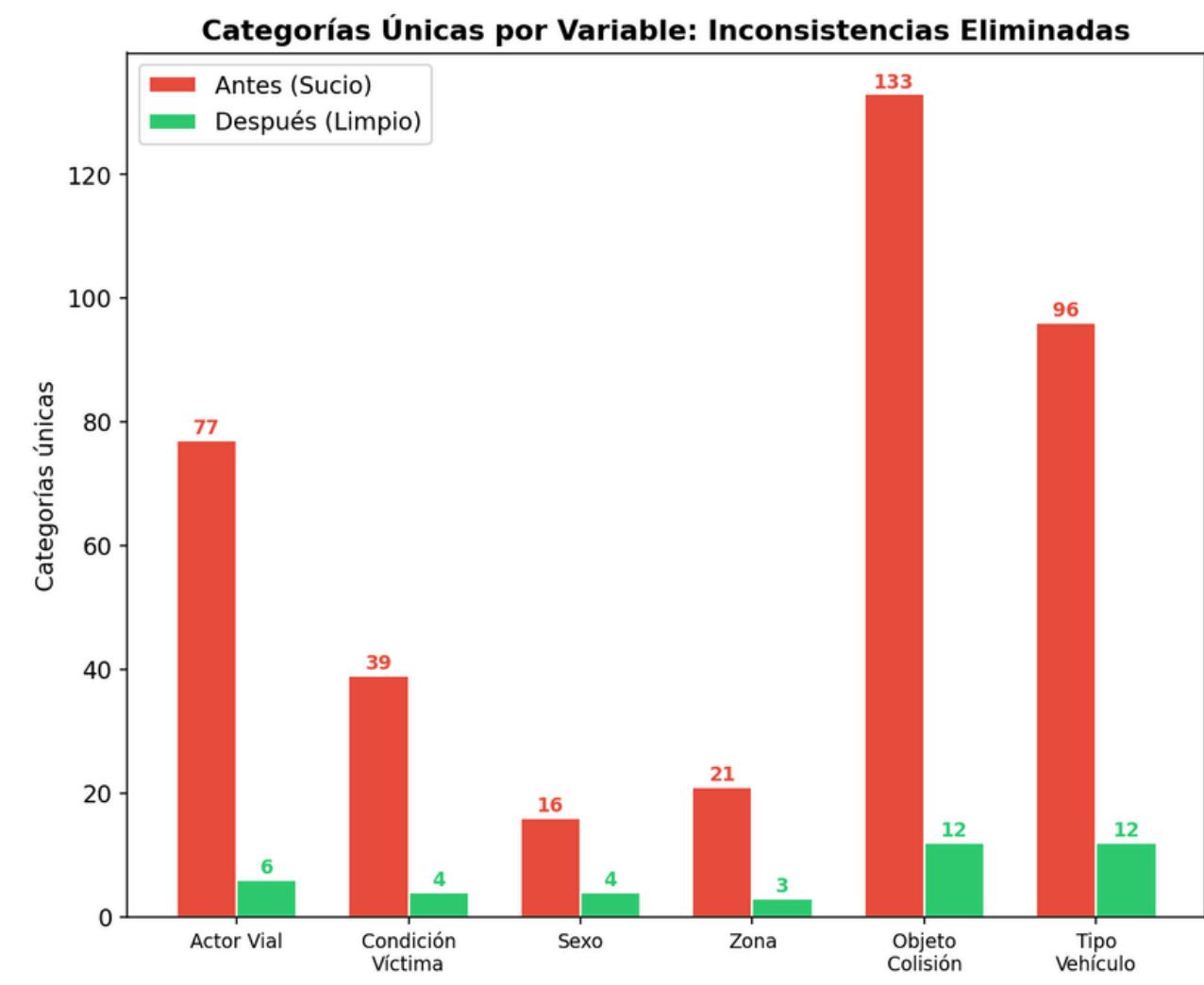
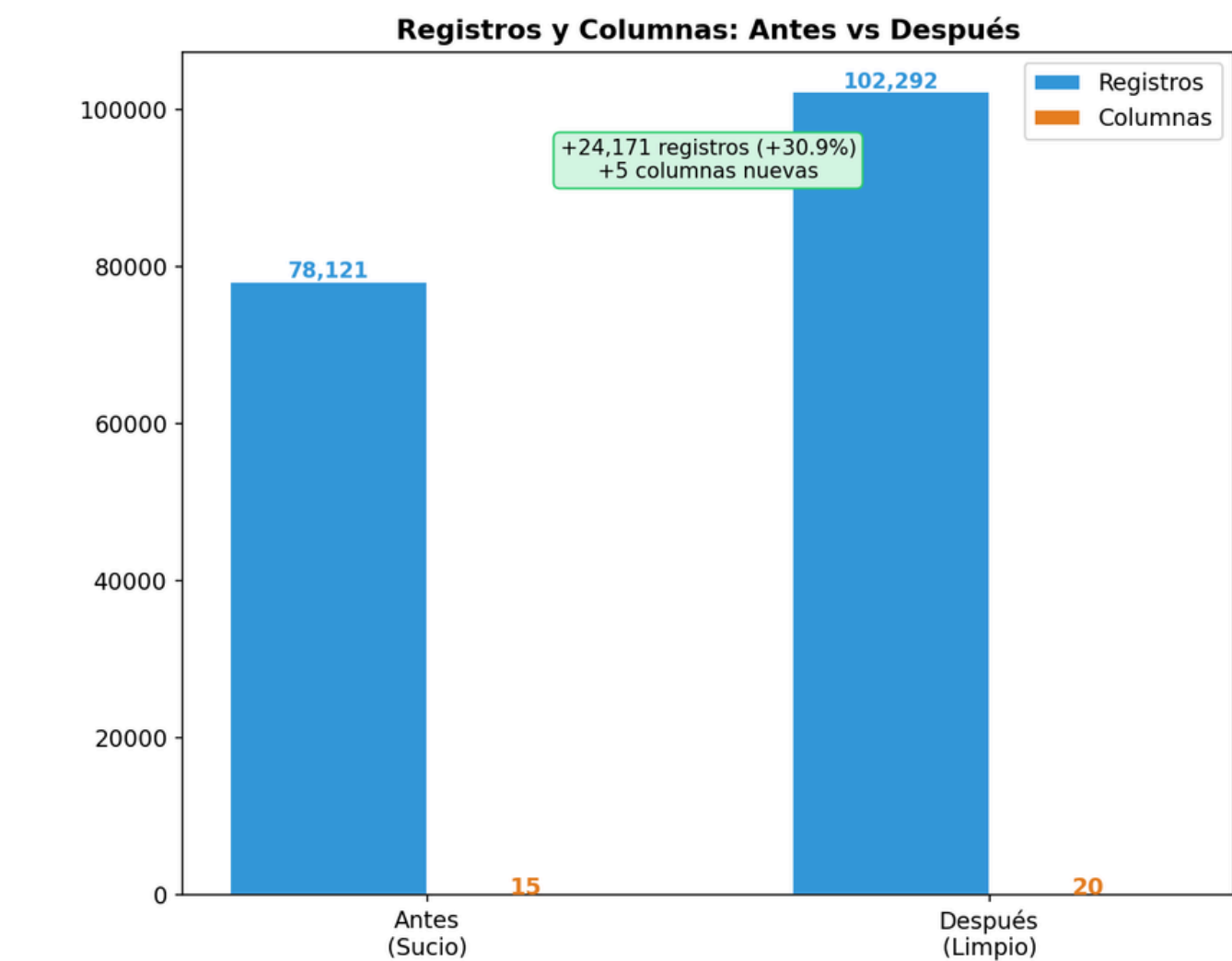
imputar_faltantes(df, fuente)

Trata los faltantes **sin inventar**: marcar (categóricas), derivar de la fecha (año, día), imputar mediana/moda, descartar filas críticas.

```
def imputar_faltantes(df, fuente):  
    df = df.copy()  
    # Categóricas -> "Sin información" (marcar, no inventar)  
    for c in categoricas:  
        if df[c].isna().any():  
            df[c] = df[c].fillna("Sin información")  
    # Edad -> mediana · Año -> moda o derivado de la fecha  
    df["edad"] = df["edad"].fillna(df["edad"].median())  
    # ConteoRegistros crítico: si falta, se descarta la fila  
    df = df.dropna(subset=["conteoregistros"])  
    return df
```



CRUDO VS LIMPIO



COMPRESION DEL CONJUNTO DE DATOS Y DESCRIPCION DE LAS VARIABLES

- Se analizaron tres conjuntos de datos relacionados con personas fallecidas en siniestros viales en Colombia, provenientes de la ANSV y el ONSV.
- Los datos contienen información temporal, geográfica, demográfica y relacionada con los actores viales y vehículos. Entre las principales variables se encuentran el año, fecha, departamento, municipio, zona, sexo, edad, usuario de la vía, tipo de vehículo, objeto de colisión y cantidad de registros.
- Los tres archivos permiten complementar el análisis: uno presenta un balance de los datos, otro permite estudiar el comportamiento histórico y el tercero permite analizar la ocurrencia de siniestros según fechas, días y rangos horarios.
- En conjunto, estas variables permiten identificar cuándo, dónde y bajo qué características ocurren los siniestros viales, facilitando posteriormente la identificación de patrones y tendencias.



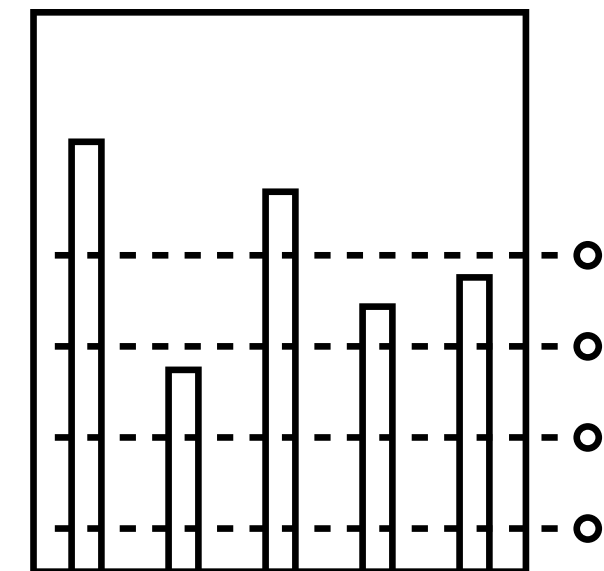
01. Balance datos preliminares



02. Comportamiento_20datos_20históricos

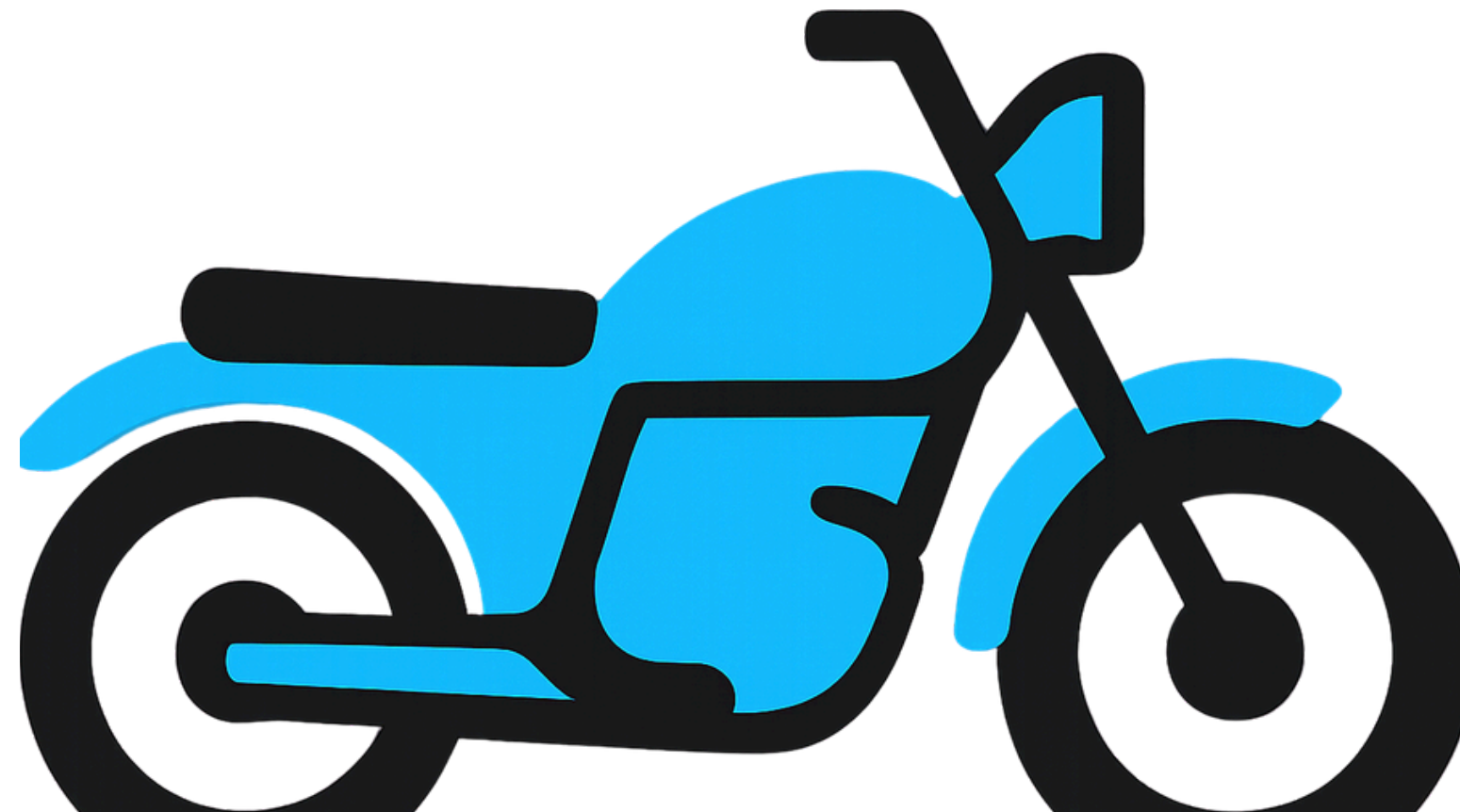


03. Festivos y recesos



ANALISIS EXPLORATORIO

- Distribución territorial: departamentos con mayor número de fallecidos.
- Actores y vehículos: categorías más involucradas.
- Edad: rangos de edad con mayor frecuencia.
- Comparaciones: relación entre edad, territorio y actor vial.

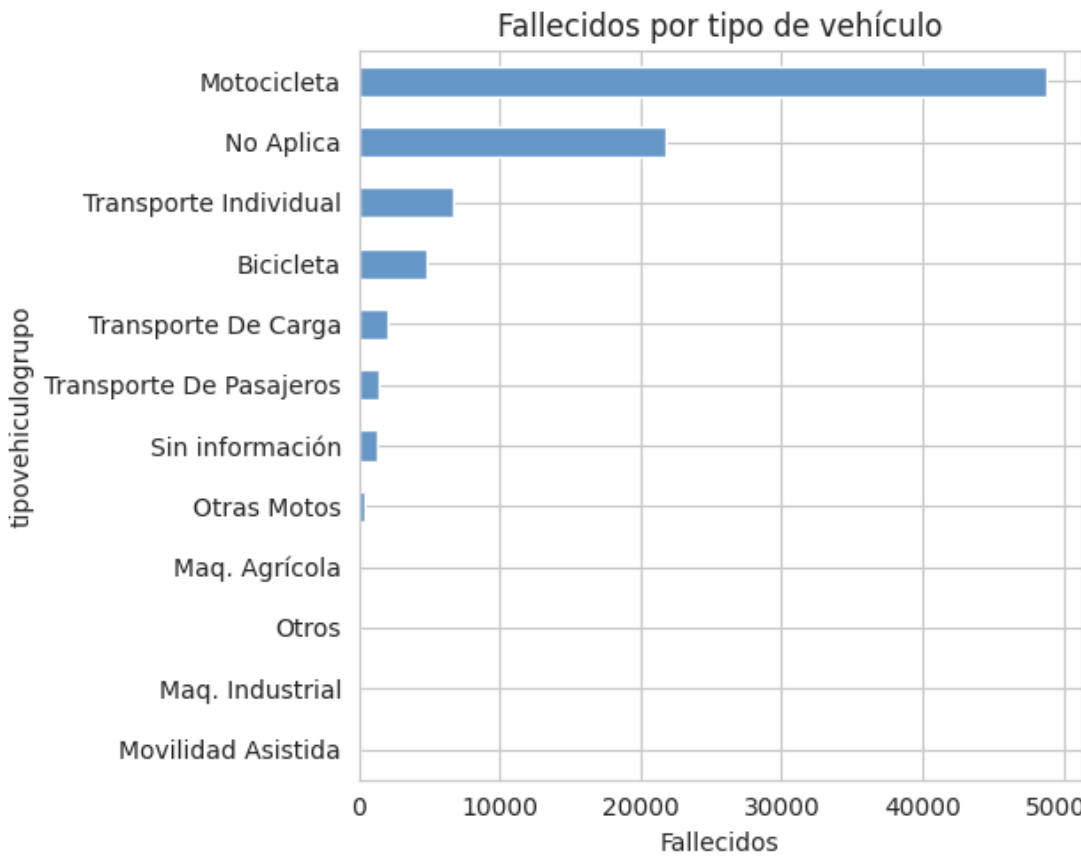
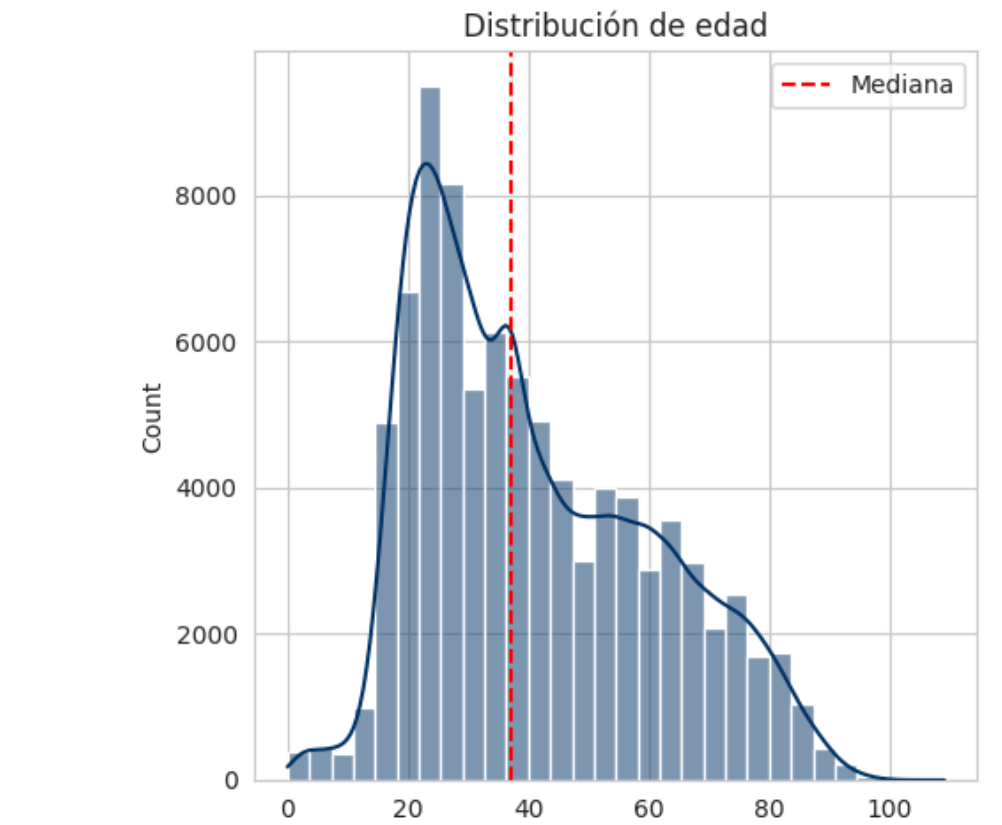
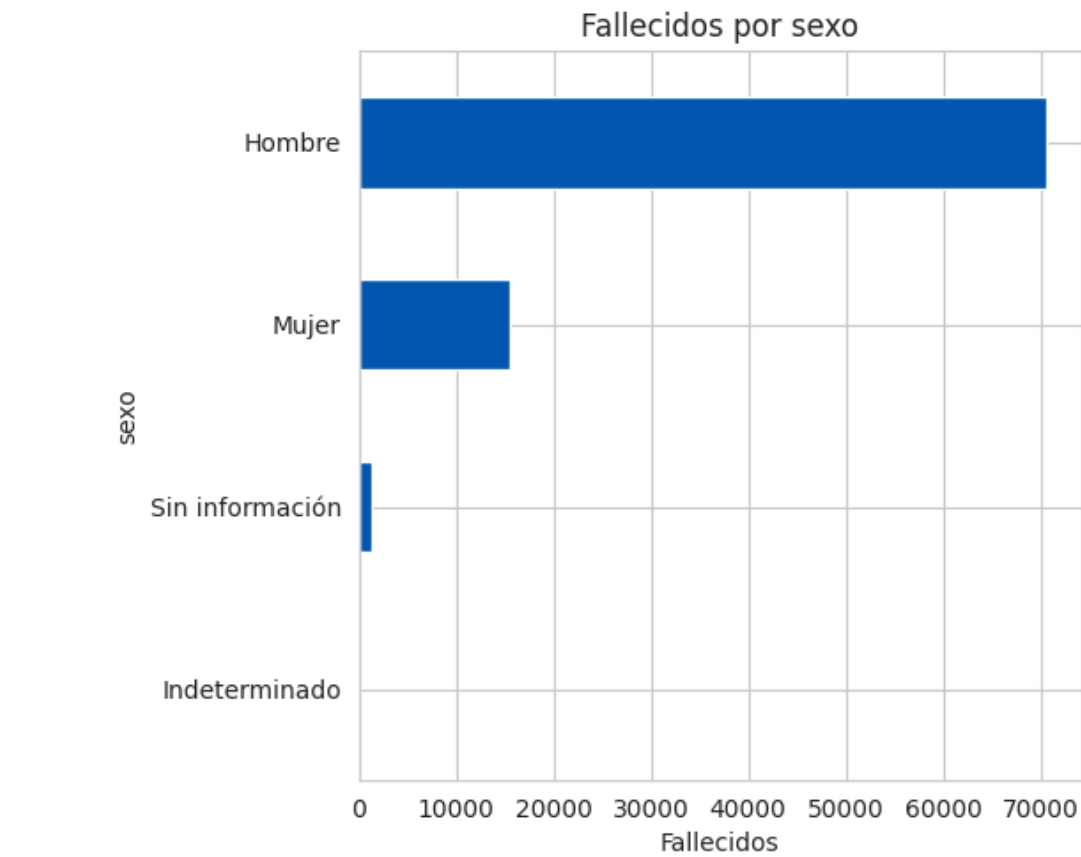
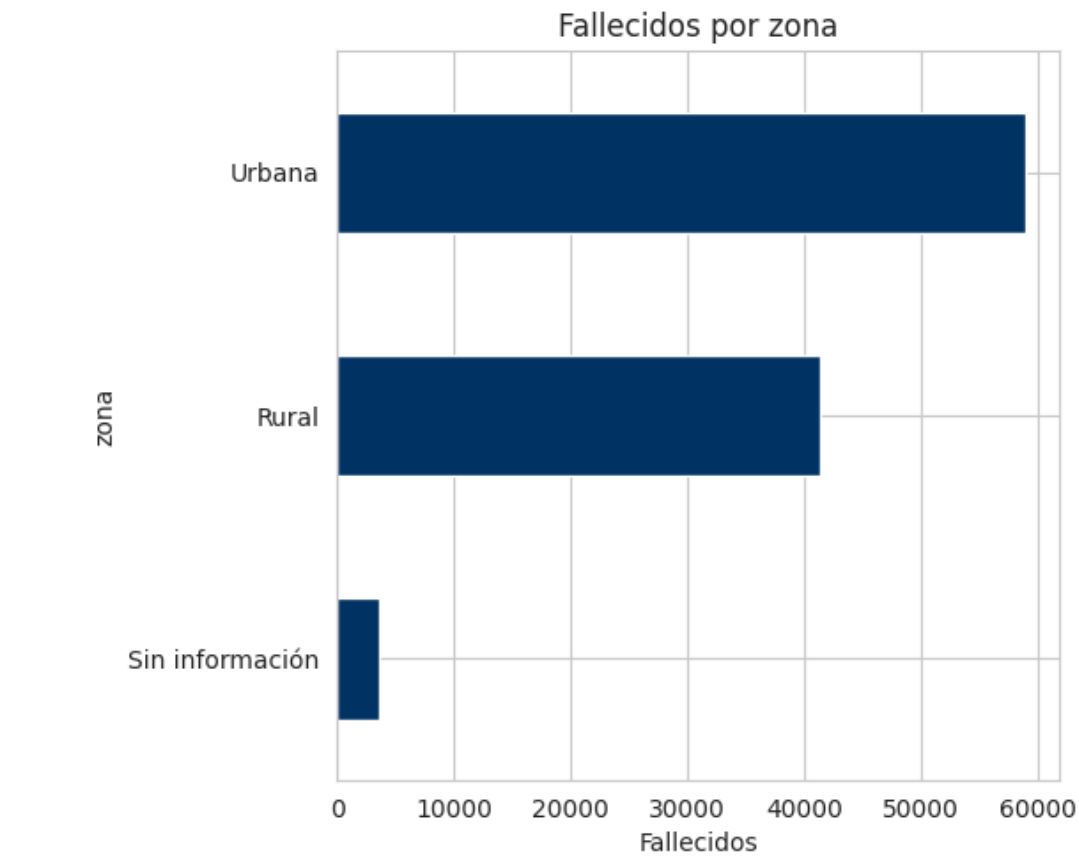


PATRONES O POSIBLES RESPUESTAS

- Patrones territoriales: zonas con mayor concentración de fallecidos.
- Vehículos/actores: categorías predominantes.
- Características de las víctimas: grupos de edad más afectados.
- Conclusión: los datos permiten identificar grupos y zonas prioritarias para orientar acciones de seguridad vial.



PATRONES O POSIBLES RESPUESTAS



SELECCIÓN DE MODELOS

1

Regresión Logística

Resuelve un problema de clasificación binaria (Urbana/Rural), estimando mediante una frontera lineal la probabilidad de que un siniestro sea urbano.

Se eligió por ser el caso ideal para un problema de 2 clases, dar coeficientes interpretables, ser eficiente con ~99 mil registros y servir de línea base estándar. Limitación: no captura interacciones no lineales entre variables (por eso se compara con Random Forest).



SELECCIÓN DE MODELOS

2

Random Forest

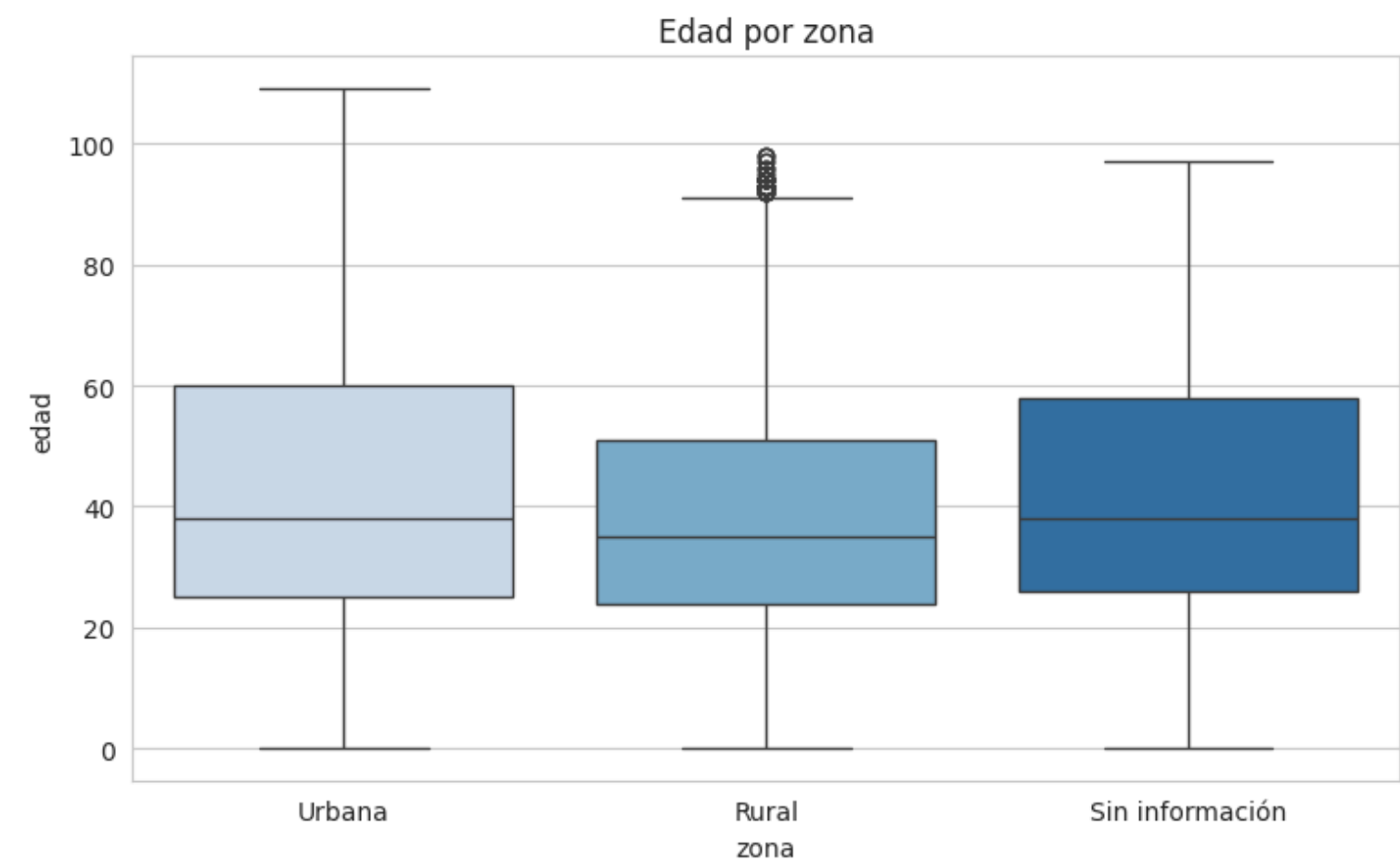
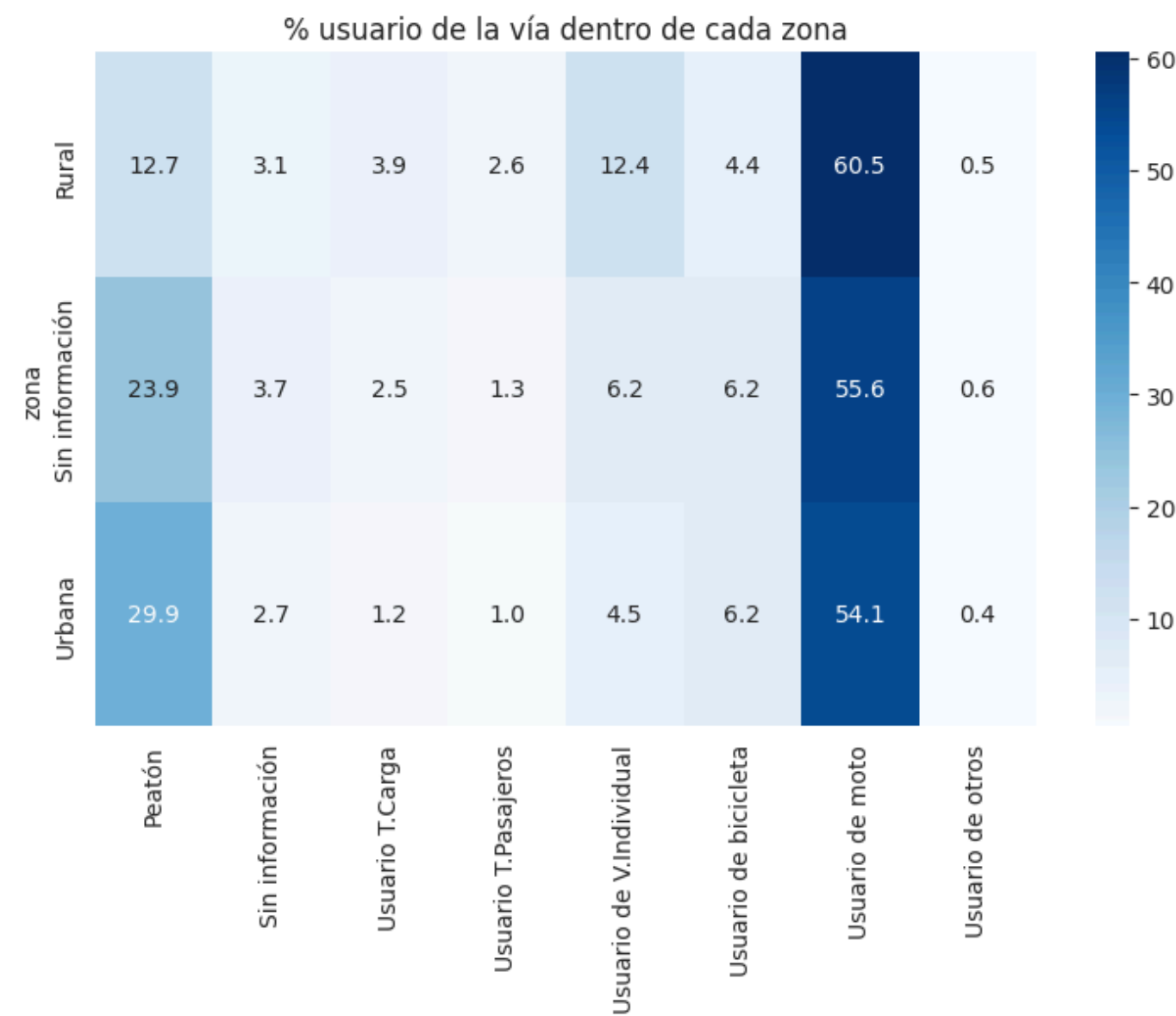
Modelo de conjunto de árboles de decisión que combina sus votos, capturando fronteras no lineales e interacciones entre variables.

Se eligió porque divide bien los atributos categóricos nominales, no exige escalamiento, es robusto a atípicos y aporta importancia de variables. Limitación: es menos interpretable que la regresión logística.



APLICACIÓN DEL MODELO

- Variable objetivo: Zona del siniestro (Urbana / Rural).
- Variables predictoras: departamento, sexo, edad, usuario de la vía, tipo de vehículo, condición de la víctima y año.
- Partición de datos: 80% entrenamiento y 20% prueba, con codificación One-Hot para las categóricas.
- Preprocesamiento: escalamiento (StandardScaler) solo para Regresión Logística; se valida con ROC-AUC.



EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DE MODELOS

- Regresion Logistica
- Random Forest

MODELO	ROC-AUC	ACCURACY
Regresion Logistica	7.524	6.813
Random Forest	7.299	6.672

Conclusión:

Regresión Logística presentó el mejor desempeño, con mayor capacidad de discriminación y mayor exactitud.



CONCLUSIONES

Mayor concentración

- Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Bogotá D.C.
- 56,71 % de los siniestros ocurren en zonas urbanas.

Actor más vulnerable

- Motociclistas: 56,67 % de los fallecidos.
- Peatones: 22,81 %.

Perfil de las víctimas

- 80,68 % son hombres.
- Edad mediana: 41 años.
- La edad varía según zona y tipo de usuario.

Tendencia

- 2024 presentó el mayor número de fallecidos del período analizado.

Modelo predictivo

- Regresión Logística: ROC-AUC = 0,7524.
- Buen desempeño, pero existen factores adicionales por considerar.



RECOMENDACIONES



Focalizar acciones

- Priorizar departamentos con mayor siniestralidad.
- Fortalecer intervenciones en zonas urbanas.

Proteger usuarios vulnerables

- Educación y control para motociclistas.
- Mayor seguridad para peatones.

Incluir nuevas variables

- Clima, estado de las vías, velocidad y comportamiento.
- Características de la infraestructura.

Monitoreo continuo

- Evaluar resultados de las intervenciones.
- Actualizar periódicamente los modelos y estrategias.

Campañas específicas

- Considerar género y grupos de edad con mayor riesgo.

Actuar en momentos críticos

- Identificar días y horarios de mayor accidentalidad.
- Reforzar vigilancia y señalización.



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Concejo de Bogotá. (2025, 25 de marzo). En los últimos 7 años, los lesionados por siniestros viales han disminuido en el país, pero las muertes han aumentado. Agencia Nacional de Seguridad Vial. (s. f.). Personas fallecidas en siniestros viales. Gobierno de Colombia.
<https://ansv.gov.co/es/observatorio/estadisticas/personas-fallecidas-en-siniestros-viales>

Agencia Nacional de Seguridad Vial. (s. f.). Personas fallecidas en siniestros viales. Gobierno de Colombia.
<https://ansv.gov.co/es/observatorio/estadisticas/personas-fallecidas-en-siniestros-viales>

Useche, S. A. (2011). Análisis de errores y violaciones de tránsito en los conductores de la Ciudad de Bogotá con el DBQ (Driving Behaviour Questionnaire). Revista de Psicología Jurídica, 1, 29–37

